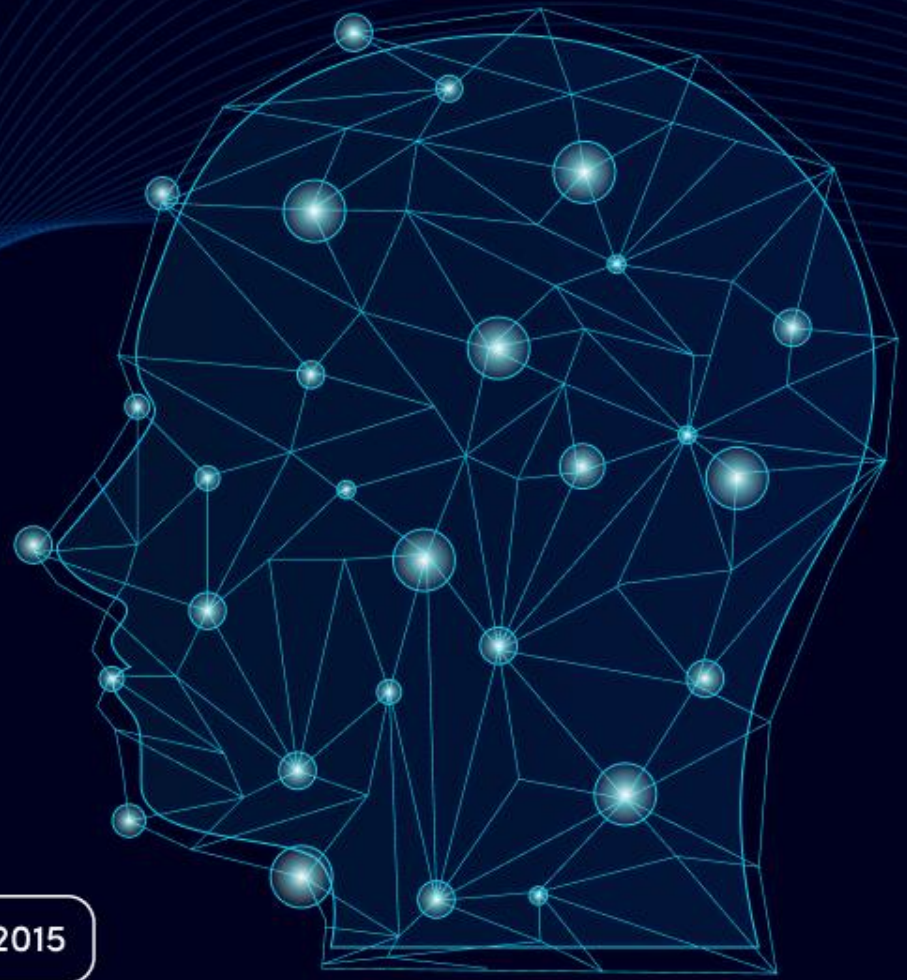
FUTURA
ANALITICA AVANZADA

PROGRAMA

Data Science for Business

Aprendizaje práctico y aplicado, con certificación ISO 9001 que garantiza calidad y excelencia



Mentores Top

Aprendizaje **100% aplicado**

Certificación **ISO 9001:2015**

BIENVENIDOS

FUTURA

DATA Y ANALITICA AVANZADA

Nos comprometemos con ayudarte a **impulsar** tu carrera profesional y tu empresa.



+20
Empresas satisfechas

+10
Mentores expertos

PROGRAMA
Data Science For Business

Reglas



Por favor, al ingresar a la sala MEET, usa tu **nombre y apellido** al inicio para identificarte



Se **puntual** en cada sesión.



Para estar más concentrados, es recomendable **mantener el micrófono en silencio** durante la sesión.



Usaremos el **chat para las preguntas**. Si necesitas hablar, puedes encender el micrófono cuando sea necesario



Completa las **tareas asignadas** a tiempo

Requisitos mínimo para obtener la certificación

Calificación

Asistencia	20%
Quiz de clase	30%
Trabajo Final Módulo	50%

ANALÍTICA AVANZADA

Sesión 2

Probabilidad_

De describir lo observado a modelar lo que no sabemos

Lo que te llevarás de esta sesión

Objetivos

Cuatro destinos concretos en tres horas

01

Cerrar Descriptiva

Aplicar las 4 dimensiones en un mini-quiz sobre situaciones reales del análisis.

02

Modelar incertidumbre

Entender las tres escuelas de probabilidad y los axiomas que las unifican.

03

Aplicar Bayes

Invertir condicionales — la clave para fraude, diagnóstico y decisiones bajo incertidumbre.

04

Variables aleatorias

Traducir incertidumbre a números: discretas, continuas, y sus distribuciones.

Si descriptiva contesta lo que VES, probabilidad contesta lo que PUEDES esperar.

El cambio mental que esta sesión te pide

De describir a predecir

HASTA HOY

Descriptiva

Lo que YA OCURRIÓ

- Resumir lo que tenemos
- Identificar centro, dispersión, posición, forma
- Detectar outliers y correlaciones
- Comunicar lo observado

DESDE HOY

Probabilidad

Lo que PUEDE OCURRIR

- Modelar la incertidumbre
- Cuantificar la chance de un evento
- Actualizar creencias con nueva evidencia (Bayes)
- Preparar el terreno para inferencia (S4-S5)

Descriptiva responde al pasado. Probabilidad responde al futuro — con honestidad sobre lo que no sabes.

Probabilidades Roadmap



Experimento aleatorio

Ω

Espacio Muestral

σ

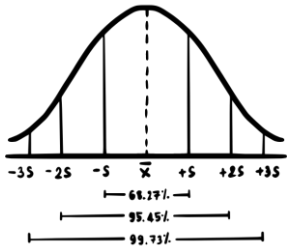
σ - álgebra

P

Medida de Probabilidad

$\mathbb{E}\mathbb{V}$

Esperanza y Varianza



Distribuciones de Probabildad

$f_X\ F_X$

Funciones de densidad y distribución

X

Variable aleatoria

Probabilidades

Experimento aleatorio



Un **experimento** es aquella acción, proceso o procedimiento donde se puede obtener un resultado mediante alguna observación.

Determinístico

Es el experimento en donde el resultado ya se conoce desde antes de haberlo realizado





Aleatorio

Es el experimento en donde solo sabemos las posibilidades de ocurrencia luego de realizar el experimento.

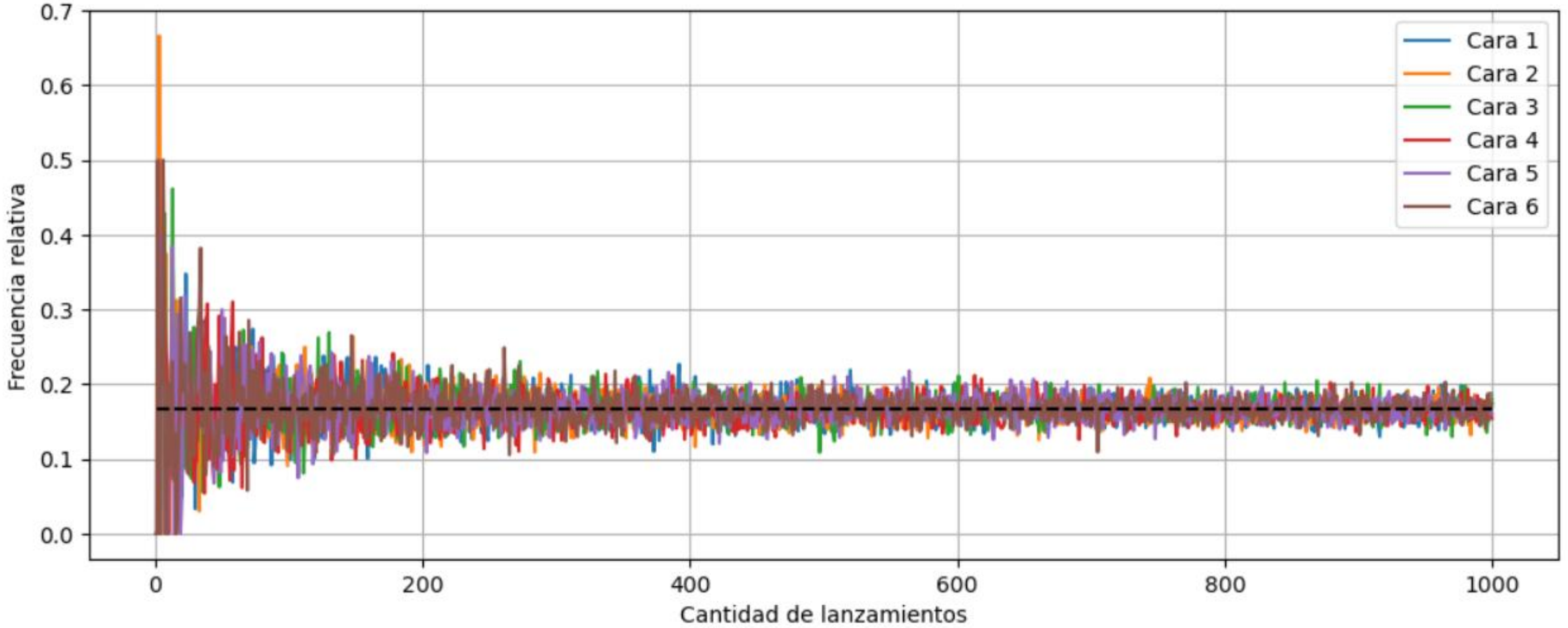
Experimento aleatorio

Un **experimento aleatorio** debe cumplir las siguientes características:

- Se puede **repetir** el experimento cuantas veces uno lo desee, en **idénticas condiciones**.
- Se puede **describir** todos los posibles resultados de una sola observación del experimento.
- A medida que el experimento se repite un gran número de veces, la frecuencia relativa de cada resultado tiende a estabilizarse alrededor de un número entre 0 y 1 (**regularidad estadística**).

Probabilidades

Experimento aleatorio



Probabilidades

Espacio muestral



Llamaremos **espacio muestral** al conjunto determinado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio en una sola observación.

Espacio muestral

Ejemplo

Experimento aleatorio:

Registrar la cara que se obtiene después de lanzar un dado sobre una superficie lisa.



Espacio muestral:

$$\Omega_1 = \{\text{Cara 1}, \text{Cara 2}, \text{Cara 3}, \text{Cara 4}, \text{Cara 5}, \text{Cara 6}\}$$

Espacio muestral

Ejemplo

Experimento aleatorio:

Registrar la vista superior de una moneda luego de ser lanzada en una superficie lisa.



Espacio muestral:

$$\Omega_2 = \{\text{Cara}, \text{Sello}\}$$

Sigma álgebra - Evento

Definición (Conjunto potencia). *Sea el conjunto no vacío Ω, llamaremos al* ***conjunto potencia*** *de Ω a la colección de todos los subconjuntos de Ω, denotado por:*

$$\mathcal{P}(\Omega) := \{X \mid X \subset \Omega\}$$

Sigma álgebra - Evento

Definición (σ-Álgebra). *Una colección de conjuntos $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ es llamado un* ***σ-álgebra*** *si:*

a) $\Omega \in \mathcal{F}$,

b) $A \in \mathcal{F}$ *implica* $A^c \in \mathcal{F}$,

c) $A_n \in \mathcal{F}$, *para todo* $n \geq 1 \Rightarrow \bigcup_{n\geq 1} A_n \in \mathcal{F}$.



A cualquier elemento del sigma algebra lo llamaremos un **evento** del experimento aleatorio.

Sigma álgebra - Evento

Ejemplo *Sea el experimento aleatorio:*

$\mathcal{E}_2$: *Registrar la cara superior que se obtiene después de lanzar una moneda sobre una superficie lisa.*

Como vimos anteriormente, el espacio muestral es:

$$\Omega_2 = \{Cara, Sello\}$$

Algunos σ-álgebra sobre este espacio muestral podrían ser:

- $\mathcal{F}_1 = \{\varnothing, \Omega\}$ *el σ-álgebra trivial, que es el más simple de todos.*
- $\mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2) = \{\{Cara\}, \{Sello\}, \Omega_2, \varnothing\}$ *es el mayor σ-álgebra que contiene a Ω_2*

Nota: Normalmente en los problemas de teoría o cálculo de probabilidades se asume que el σ-álgebra es el conjunto potencia.

Medida de Probabilidad

Definición (Medida). *Sea el campo de probabilidad* $(\Omega, \mathcal{F})$*, diremos que una función* μ *sobre* $\mathcal{F}$ *es llamada una* ***medida*** *si*

a) $\mu(A) \in [0, \infty]$ *para todo* $A \in \mathcal{F}$*;*

b) $\mu(\emptyset) = 0$*;*

c) para cualquier colección disjunta de conjuntos $A_1, A_2, \ldots, \in \mathcal{F}$ *con* $\bigcup_{n\geq 1} A_n \in \mathcal{F}$

$$\mu\left(\bigcup_{n\geq 1} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Medida de Probabilidad

Definición *Una medida μ es llamada **finita** o **infinita** de acuerdo con $\mu(\Omega) < \infty$ o $\mu(\Omega) = \infty$ respectivamente. Una medida finita con $\mu(\Omega) = 1$ es llamada una **medida de probabilidad**.*

Normalente usamos *P* para hacer referencia la **medida de probabilidad**

Medida de Probabilidad

Ejemplo

Sea el experimento aleatorio: $\mathcal{E}$: *Observar la cara superior que se obtiene después de lanzar un dado sobre una superficie lisa.*

Con el espacio muestral: $\Omega_1 = \{\textit{Cara 1}, \textit{Cara 2}, \textit{Cara 3}, \textit{Cara 4}, \textit{Cara 5}, \textit{Cara 6}\}$

Consideramos el σ-álgebra de Ω como $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega)$. Ahora, sea la medida de probabilidad $P : \mathcal{F}_1 \to \mathbb{R}$ tal que

$$P(A) = \frac{\textit{card}(A)}{6}, \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

el cual satisface:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\Omega) = 1$
- $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{u=1}^{\infty} P(A_i)$ *donde A_i son disjuntos.*

Pasos para entender probabilidad



Experimento aleatorio

Espacio muestral

Ω

ω_1

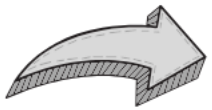
ω_i

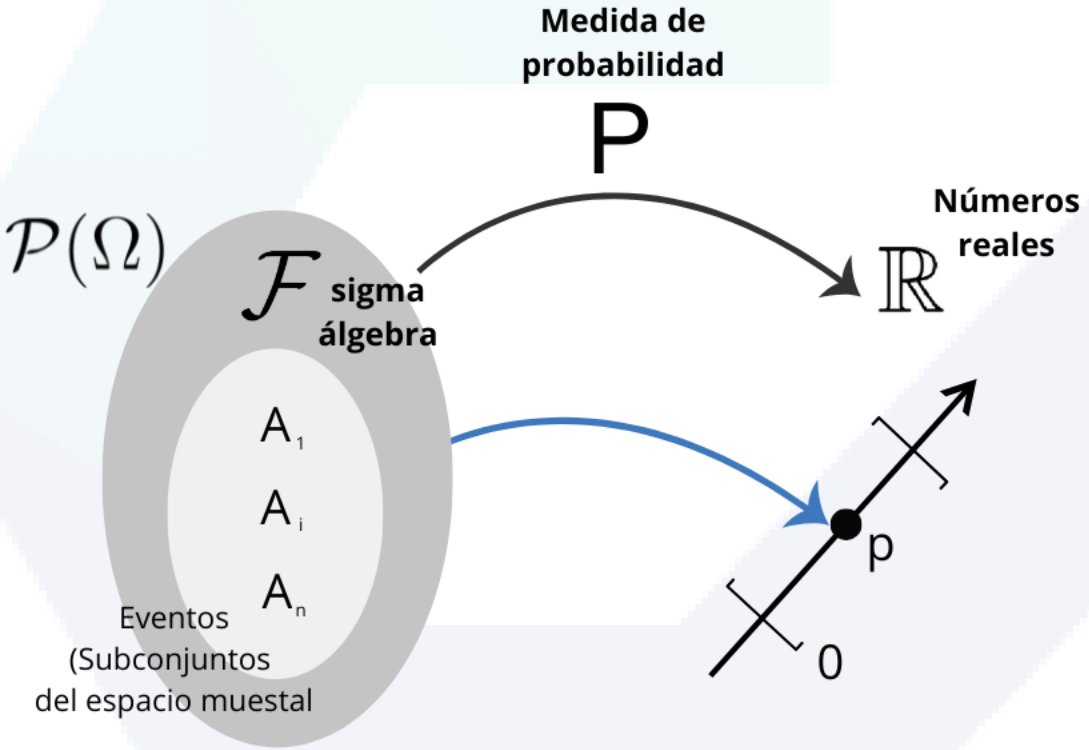
ω_n

Puntos muestrales (posibles resultados)

$\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$

Conjunto potencia





La **probabilidad** mide o cuantifica los **eventos** a un intervalo [0, 1]



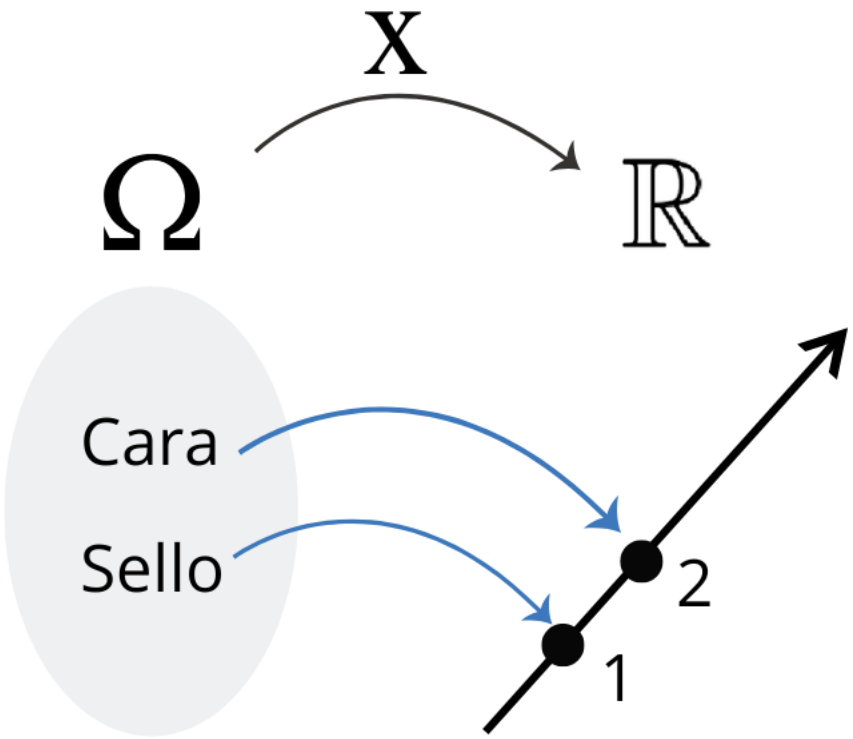
¡Atención!



Decir que la probabilidad solo cuantifica a los eventos, **no es suficiente**, pero es una buena forma para **empezar** a entender lo que significa la **Probabilidad**

Probabilidades

Variable aleatoria



Convertimos resultados del experimento en números

La variable aleatoria es una función **medible** que permite **cuantificar** el espacio muestral

Recorrido de la variable aleatoria

$$R_X = Ran(X)$$

Rango de la función variable aleatoria

Variable aleatoria

Definición (Función $\mathcal{F}$-medible). *Sea el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$ y $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ es una función $\mathcal{F}$-medible (o simplemente medible) si*

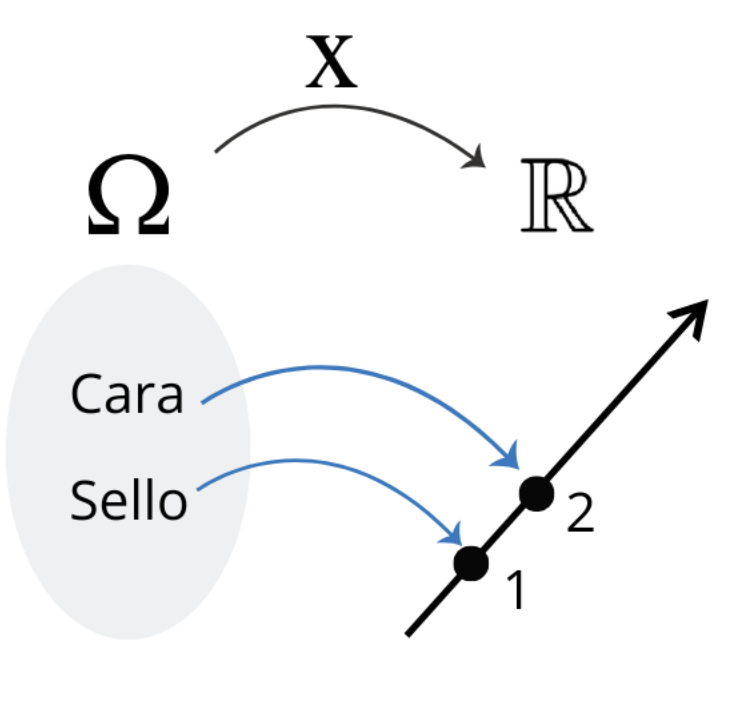
$$\{w \in \Omega \,|\, a \leq \xi(w) \leq b\} \in \mathcal{F} \text{ , para cada } a, b \in \mathbb{R}$$

Definición (Variable aleatoria). *Sea el campo de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F})$ asociado a un experimento aleatorio $\mathcal{E}$ y una función $X : \Omega \to \mathbb{R}$. Diremos que X es llamado* ***variable aleatoria*** *sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ si X es un función $\mathcal{F}$-medible.*

Nota: $[X \leq x] := \{w \in \Omega \,|\, X(w) \leq x\}$

Probabilidades

Variable aleatoria



Discreta

Si Rx es un conjunto finito o contable

Continua

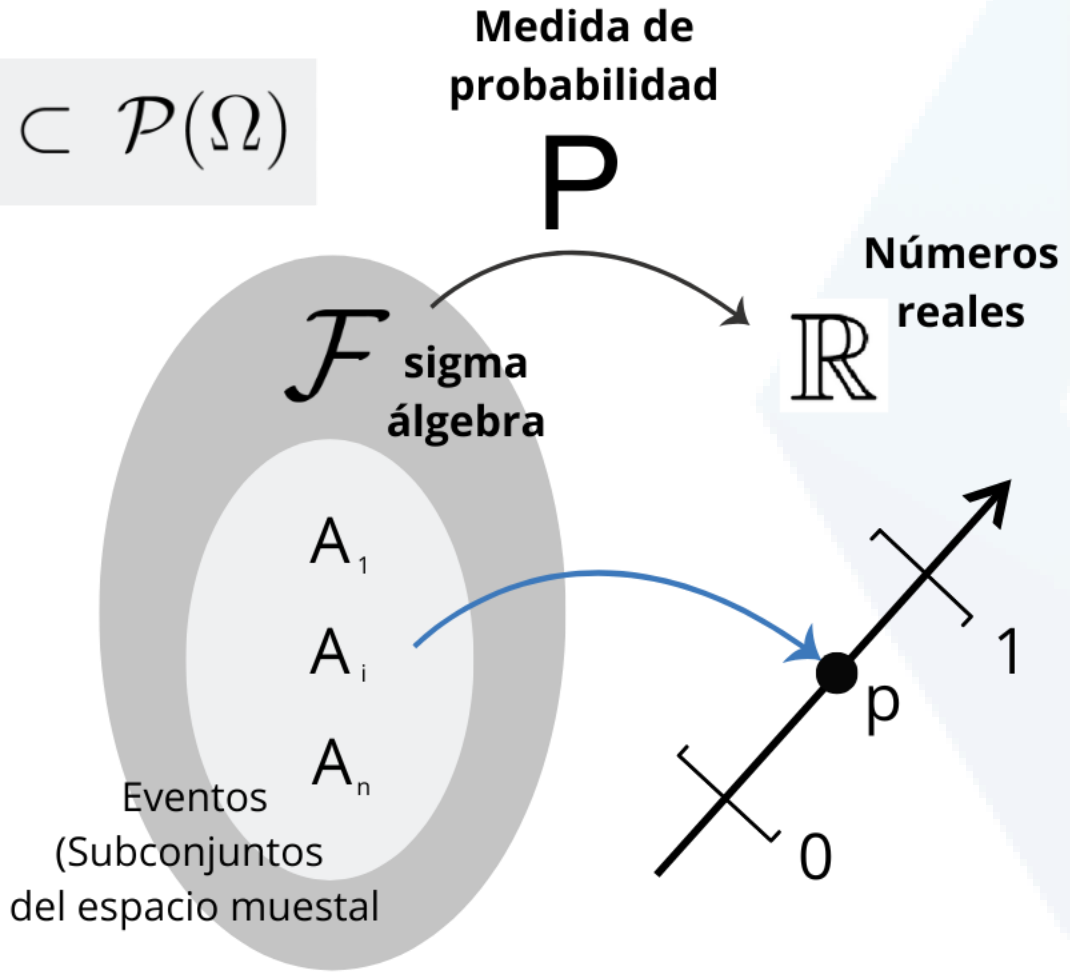
Si Rx es un no contable

El recorrido de la Variable aleatoria es el rango de la función X. Denotada por Rx

Probabilidades

Función densidad

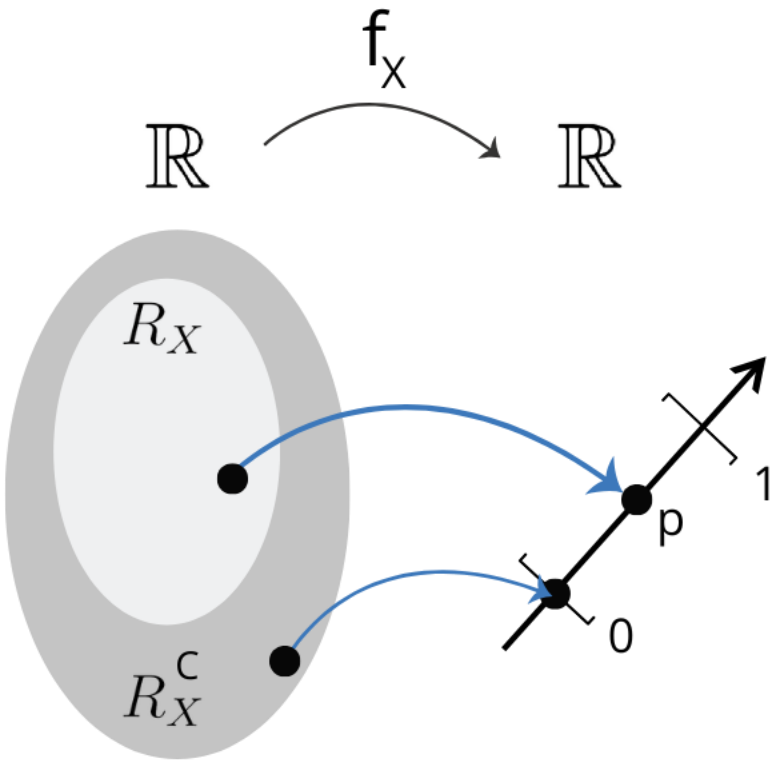
$$\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$$



Sabemos que la medida probalidad evalúa eventos, pero, ¿si construimos una función que evalúe **números asociados a eventos** y nos retorne una probabilidad?

Función densidad

Función densidad



Discreta $p_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$

De donde:

$$p_X(x) := \begin{cases} P([X = x]), & x \in R_X \\ 0, & \textit{otro caso.} \end{cases}$$

Cumpliendo

- $p_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$;
- $\sum_{x \in R_X} p_X(x) = 1$

Continua $f_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$

De donde:

$$P([a < X < b]) = \int_a^b f(x)dx$$

Cumpliendo

- $f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$;
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = 1$

Para el caso discreto se acostumbra usar la notación p_X en lugar de f_X

Función Distribución

Función de distribución

Discreta: La función de distribución suma las probabilidades de los valores específicos hasta el valor que te interesa.

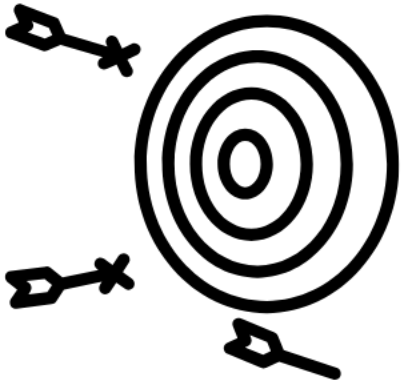
$$F_X(x_0) = P([X \leq x_0]) = \sum_{x_0 \in R_x} p_X(x_0), \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$$

Continua: La función de distribución acumula la probabilidad sobre un rango de valores, ya que la probabilidad de un valor exacto es prácticamente cero.

$$F_X(x_0) = P([X \leq x_0]) = \int_{-\infty}^{x_0} f_X(x)dx, \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$$

Creando un experimento

Probabilidades



Experimento aleatorio

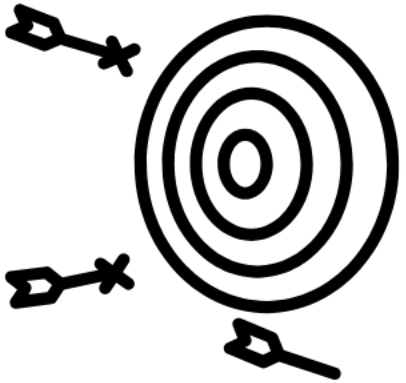
Registrar los resultados de un fenómeno como un **éxito (E)** o **fracaso (F)**.



Creando un experimento

Probabilidades

Espacio muestral



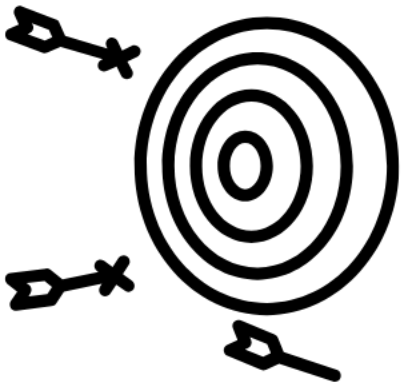
$$\Omega = \{E , F\}$$

Conjunto de los posibles resultados del experimento aleatorio definido

Creando un experimento

Probabilidades

σ-álgebra



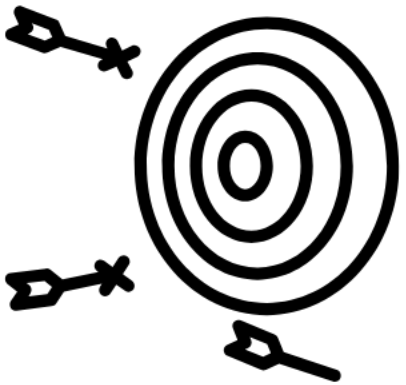
$$\mathcal{F} = \{\{E, F\}, \{E\}, \{F\}, \varnothing\}$$

Conjunto de subconjuntos del espacio muestral
(Eventos)

Creando un experimento

Probabilidades

σ-álgebra



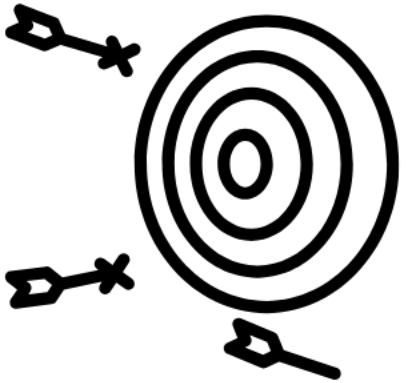
$$\mathcal{F} = \{\{E, F\}, \{E\}, \{F\}, \varnothing\}$$

Conjunto de subconjuntos del espacio muestral
(Eventos)

Creando un experimento

Probabilidades

Variable aleatoria



Sea la función $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, de donde

$X(E) = 1 \qquad X(F) = 0$

De donde $Rx = \{0 , 1\}$

(Recorrido de la variable aleatoria)

Variable aleatoria discreta

Creando un experimento

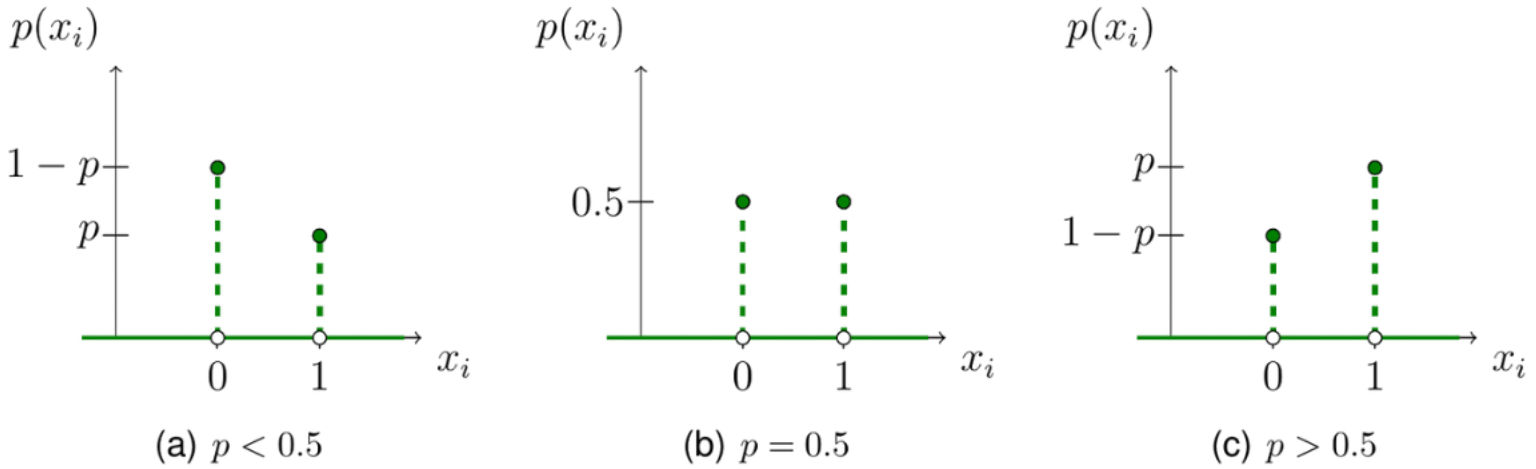
Probabilidades

Función de masa o densidad

Sea la función pX: $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, de donde

$$p_X(x) = \begin{cases} p^x (1-p)^{1-x} & , \quad x = 0, 1 \\ 0 & , \quad \textit{en otro caso} \end{cases}$$

Representación gráfica de la función de masa



Creando un experimento

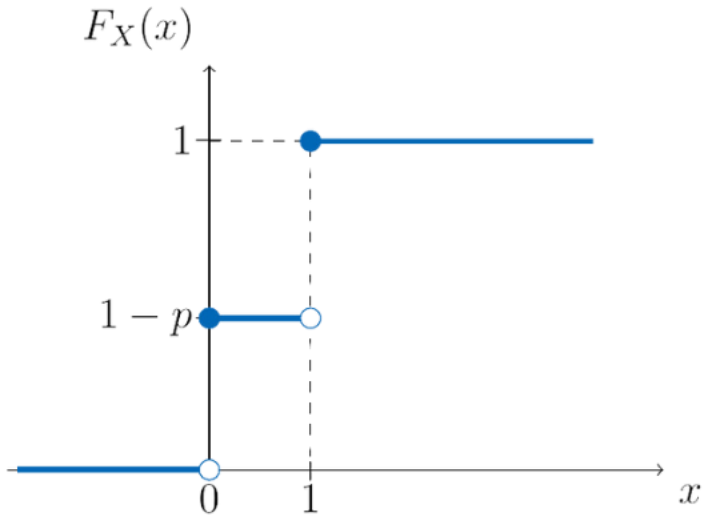
Probabilidades

Función de distribución

Sea la función Fx: $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, de donde

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ 1 - p & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

Representación gráfica de la función de distribución



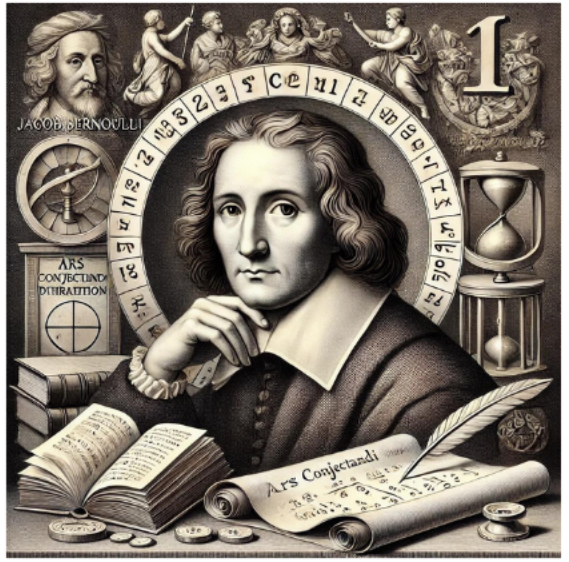
Creando un experimento

Probabilidades

Para abreviar todo lo analizado y definir una variable aleatoria con una distribución Bernoullí, es decir, proveniente de un experimento de Bernoullí, teniendo en cuenta todo lo visto, lo denotaremos así:

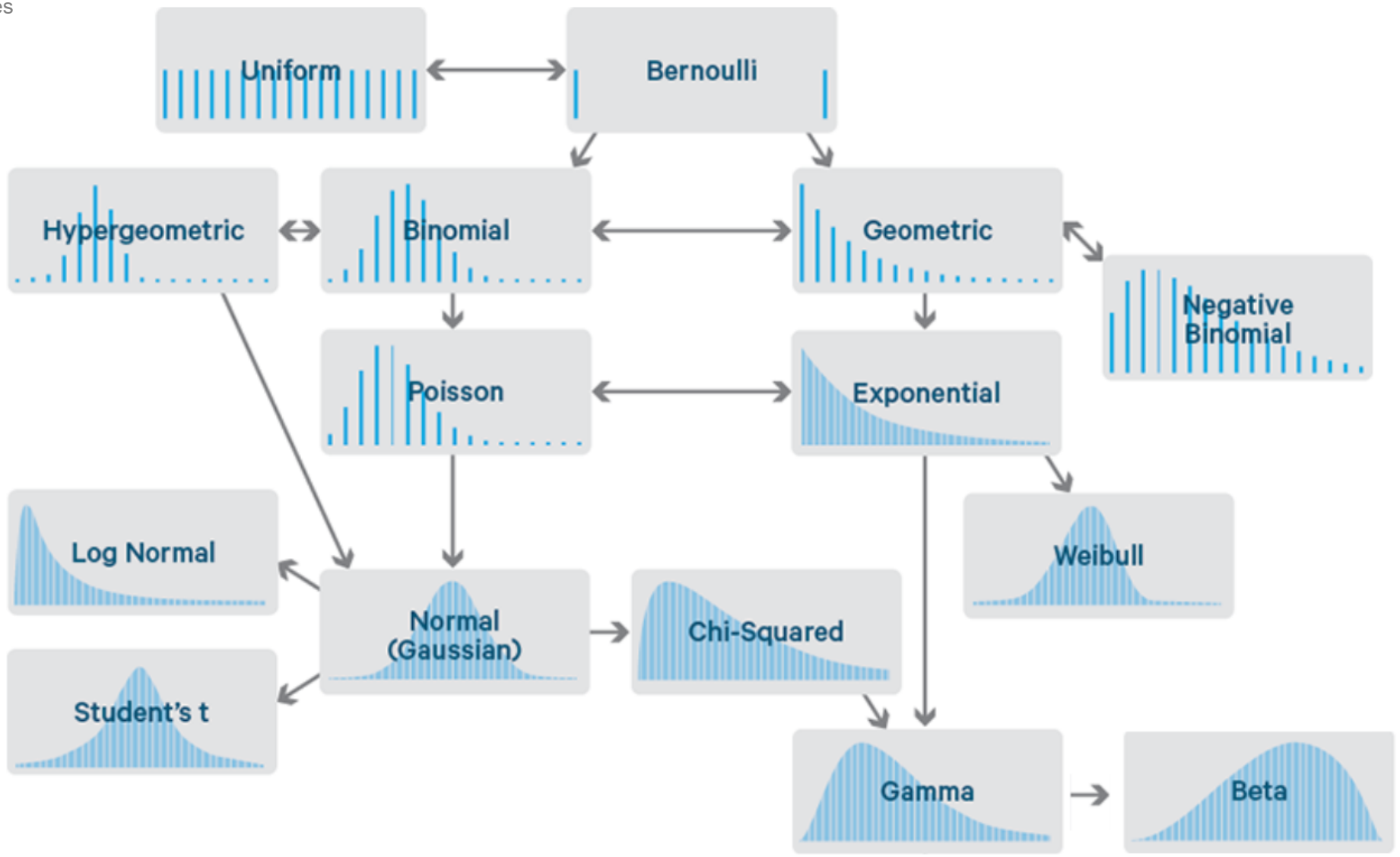
$$X \sim \mathcal{B}(p)$$

p hace referencia a la probabilidad de éxito del experimento



Distribuciones de probabilidad

Probabilidades





Gracias

Nos vemos en Sesión 4 · Modelos de probabilidad e Inferencia

Team Futura · Data & Analytics